

Thème 3 — Nomenclature et priorité des fonctions

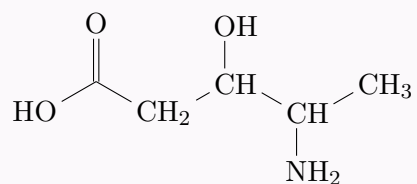
Niveau **Difficile** — Énoncés | Fiche 12, Chimie organique

Consignes

Exercices **ouverts** à **sous-questions progressives**. Applique la méthode complète et justifie chaque étape (priorité, choix de la chaîne, sens de numérotation).

Exercice 1 — nomenclature complète d'une molécule trifonctionnelle

On considère la molécule suivante :



- Repère les **trois** fonctions présentes.
- Classe-les par priorité : quelle est la fonction principale (suffixe) ? Quelles fonctions deviennent des préfixes, et lesquels ?
- Choisis la chaîne principale et numérote-la (justifie le n°1).
- Donne le **nom complet** (préfixes par ordre alphabétique).

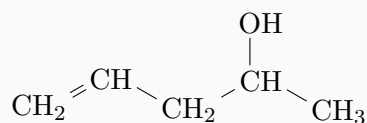
Exercice 2 — du nom à la structure (sens inverse)

On donne le nom **acide 2-aminopropanoïque** (c'est l'*alanine*, un acide aminé).

- Décode le nom (chaîne, position du groupe amino, fonction principale) et **dessine** la structure semi-développée.
- Identifie les deux fonctions et vérifie la cohérence avec la priorité ($-\text{COOH}$ principale, $-\text{NH}_2$ en préfixe amino-).

Exercice 3 — alcool + double liaison : locants et suffixe -én-ol

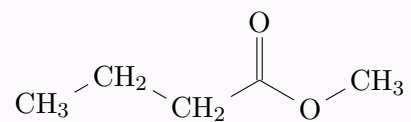
Soit la molécule :



- Identifie les deux fonctions et indique laquelle est prioritaire.
- Numérote la chaîne dans les deux sens ; donne à chaque fois la position de l' $-\text{OH}$ et celle de la double liaison.
- Quel sens retient-on ? Donne le nom (la double liaison se marque par -én- avec son indice, l'alcool par -ol).

Exercice 4 — nommer un ester

On donne la molécule ci-dessous :



- a) Quelle fonction reconnais-tu ? Justifie par le voisinage du carbonyle.
- b) Un ester se nomme « (*acide*)-oate de (*alkyl*)-yle ». Identifie la partie issue de l'acide et la partie issue de l'alcool.
- c) Donne le nom complet de l'ester.